概率论与随机过程 · 常见分布速查表

约定记号：$q=1-p$； $\mathbb{E}X$ 期望， $\operatorname{Var}X$ 方差， $\operatorname{Cov}(X,Y)$ 协方差， $\varphi(t)$ 特征函数， $M(t)$ 矩母函数； “$X \perp\!\!\!\perp Y$” 表示 X,Y 相互独立。

1 一、单变量常见分布（分布律 / 密度、取值范围、期望、方差）

分布	记号	分布律 $P(X=k)$ / 密度 $f(x)$（取值范围）	期望 $\mathbb{E}X$	方差 $\operatorname{Var}X$
两点 (0-1)	$B(1,p)$	$P(X=k)=p^k q^{1-k},\ k=0,1$	p	pq
二项	$B(n,p)$	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k},\ k=0,1,\dots,n$	np	npq
泊松	$P(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ k=0,1,2,\dots\ (\lambda>0)$	λ	λ
几何	$Ge(p)$	$P(X=k)=q^{k-1}p,\ k=1,2,\dots$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{q}{p^2}$
均匀	$U(a,b)$	$f(x)=\dfrac{1}{b-a},\ a\le x\le b$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数	$\operatorname{Exp}(\lambda)$	$f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\ x\ge 0\ (\lambda>0)$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
正态	$N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ x\in\mathbb{R}$	μ	σ^2

补充说明与易错点：

- **几何分布**两种约定：若 X 为“首次成功所需试验次数”则 $k\ge 1$，$\mathbb{E}X=\frac{1}{p}$；若 X 为“首次成功前失败次数”则 $k\ge 0$，$\mathbb{E}X=\frac{q}{p}$，$\operatorname{Var}X=\frac{q}{p^2}$。本表用前者。
- **指数分布**的分布函数 $F(x)=1-e^{-\lambda x}\ (x\ge 0)$； **均匀分布** $F(x)=\dfrac{x-a}{b-a}\ (a\le x\le b)$。
- **标准正态** $N(0,1)$：密度 $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$，分布函数 $\Phi(x)$，且 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$。若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$。
- **无记忆性**（仅几何分布与指数分布具有）： $P(X>s+t\mid X>s)=P(X>t)$。

2 二、矩母函数 $M(t)=\mathbb{E}e^{tX}$ 与特征函数 $\varphi(t)=\mathbb{E}e^{itX}$（用于证明可加性）

分布	矩母函数 $M(t)$	特征函数 $\varphi(t)$
$B(n,p)$	$(q+pe^t)^n$	$(q+pe^{it})^n$
$P(\lambda)$	$\exp\{\lambda(e^t-1)\}$	$\exp\{\lambda(e^{it}-1)\}$
$Ge(p)$	$\dfrac{pe^t}{1-qe^t}\ (t<-\ln q)$	$\dfrac{pe^{it}}{1-qe^{it}}$
$U(a,b)$	$\dfrac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$	$\dfrac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}$
$\operatorname{Exp}(\lambda)$	$\dfrac{\lambda}{\lambda-t}\ (t<\lambda)$	$\dfrac{\lambda}{\lambda-it}=\left(1-\dfrac{it}{\lambda}\right)^{-1}$
$N(\mu,\sigma^2)$	$\exp\{\mu t+\frac{1}{2}\sigma^2t^2\}$	$\exp\{i\mu t-\frac{1}{2}\sigma^2t^2\}$

核心定理：若 $X \perp\!\!\!\perp Y$，则 $M_{X+Y}(t)=M_X(t)\,M_Y(t)$，$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\,\varphi_Y(t)$。由特征函数（或母函数）唯一确定分布，即可证明下节的各类可加性。

3 三、多变量情形下的分布

3.1 联合分布的一般定义

- **离散型**联合分布律：$p_{ij}=P(X=x_i,\,Y=y_j)$，且 $\sum_i\sum_j p_{ij}=1$。
- **连续型**联合密度 $f(x,y)\ge 0$，$\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1$，分布函数 $\displaystyle F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u$。
- **边缘密度**：$\displaystyle f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$，　$\displaystyle f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$。
- **独立性判据**：$X \perp\!\!\!\perp Y \iff f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)\ (\forall x,y)$（离散型同理 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$）。

- **条件密度**：$f_{Y|X}(y \mid x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$（当 $f_X(x) > 0$）。

3.2 多项分布（二项分布的推广）$M(n; p_1, \ldots, p_r)$

n 次独立试验，每次结果落入 r 类之一，概率 p_i（$\sum_{i=1}^{r} p_i = 1$），X_i 为第 i 类出现次数：

$$P(X_1 = k_1, \ldots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_r!}\, p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}, \qquad \sum_{i=1}^{r} k_i = n.$$

$$\mathbb{E}X_i = np_i, \qquad \operatorname{Var} X_i = np_i(1-p_i), \qquad \operatorname{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j \ (i \neq j).$$

3.3 二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

其中 $|\rho| < 1$。性质：

- 边缘分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$；相关系数 $\rho_{XY} = \rho$，$\operatorname{Cov}(X,Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$。
- **重要**：对二维正态，$X \perp\!\!\!\perp Y \iff \rho = 0$（即不相关 $\Leftrightarrow$ 独立，此结论仅对（多元）正态成立）。
- 任意线性组合 $aX + bY$ 仍服从正态分布。

3.4 n 元正态分布 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$

向量 $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)^\top$，均值 $\boldsymbol{\mu}$，协方差阵 Σ（正定，$|\Sigma| > 0$）：

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\, |\Sigma|^{1/2}} \exp\left\{ -\tfrac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right\}, \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

特征函数 $\varphi(\mathbf{t}) = \exp\left\{ i\, \mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu} - \tfrac{1}{2} \mathbf{t}^\top \Sigma\, \mathbf{t} \right\}$。线性变换：$\mathbf{Y} = A\mathbf{X} + \mathbf{b} \sim N(A\boldsymbol{\mu} + \mathbf{b},\ A\Sigma A^\top)$。

3.5 区域上的均匀分布

(X, Y) 在平面区域 D 上均匀分布：$f(x,y) = \dfrac{1}{S_D}$ $\big((x,y) \in D\big)$，其中 S_D 为 D 的面积。

4 四、独立随机变量之和的可加性与合成（均需 $X \perp\!\!\!\perp Y$）

分布	前提（均要求相互独立）	结论
二项（同 p）	$X \sim B(n,p),\ Y \sim B(m,p)$	$X + Y \sim B(n+m,\ p)$
泊松	$X \sim P(\lambda_1),\ Y \sim P(\lambda_2)$	$X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$
正态	$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2),\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$	$aX + bY \sim N\big(a\mu_1 + b\mu_2,\ a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2\big)$
χ^2	$X \sim \chi^2(m),\ Y \sim \chi^2(n)$	$X + Y \sim \chi^2(m+n)$
Gamma（同 λ）	$X \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda),\ Y \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$	$X + Y \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$
指数 $\to$ Gamma	$X_1, \ldots, X_n$ 独立同 Exp(λ)	$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$（Erlang 分布）
几何 $\to$ 负二项	$X_1, \ldots, X_r$ 独立同 $Ge(p)$	$\sum_{i=1}^{r} X_i \sim NB(r,p)$

反例提醒：二项分布只有在成功概率 p 相同时才可加；不同 p 不再是二项。正态分布对任意线性组合封闭，是其特别之处。

相关辅助分布（合成中常用）：

- **标准正态平方与 χ^2**：若 $X \sim N(0,1)$，则 $X^2 \sim \chi^2(1)$；$X_1, \ldots, X_n$ 独立 $N(0,1) \Rightarrow \sum X_i^2 \sim \chi^2(n)$，$\mathbb{E} = n$，$\operatorname{Var} = 2n$。
- **Gamma 分布**：$f(x) = \dfrac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$ $(x > 0)$，$\mathbb{E} = \dfrac{\alpha}{\lambda}$，$\operatorname{Var} = \dfrac{\alpha}{\lambda^2}$；$\chi^2(n) = \Gamma(\tfrac{n}{2}, \tfrac{1}{2})$。

- t **分布**：$X \sim N(0,1),\ Y \sim \chi^2(n)$ 且独立 $\Rightarrow \dfrac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$。
- F **分布**：$U \sim \chi^2(m),\ V \sim \chi^2(n)$ 且独立 $\Rightarrow \dfrac{U/m}{V/n} \sim F(m,n)$。

4.1 乘积 $X \cdot Y$ 与商 X/Y 的典型合成结果（均要求 $X \perp\!\!\!\perp Y$）

运算	前提（相互独立）	结论 / 结果密度
两标准正态之商	X, Y 独立同 $N(0,1)$	$Z = \dfrac{X}{Y} \sim$ 标准柯西分布， $f_Z(z) = \dfrac{1}{\pi(1+z^2)}\ (z \in \mathbb{R})$；期望、方差均不存在
正态之商 (t 分布)	$X \sim N(0,1),\ Y \sim \chi^2(n)$	$\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$
卡方之商 (F 分布)	$U \sim \chi^2(m),\ V \sim \chi^2(n)$	$\dfrac{U/m}{V/n} \sim F(m,n)$
Gamma 之商 (Beta)	$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda),\ Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$	$\dfrac{X}{X+Y} \sim Be(\alpha,\beta)$，且与 $X+Y$ 独立； $f(u) = \dfrac{u^{\alpha-1}(1-u)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}\ (0<u<1)$
两指数之比	$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1),\ Y \sim \mathrm{Exp}(\lambda_2)$	$P(X<Y) = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}$；$\min(X,Y) \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1+\lambda_2)$
两均匀同分布之比	X, Y 独立同 $U(0,1)$	$\dfrac{X}{X+Y} \sim U(0,1)$（即 $Be(1,1)$）
两均匀之积	X, Y 独立同 $U(0,1)$	$Z = XY$：$f_Z(z) = -\ln z\ (0<z<1)$
对数正态之积	X_i 独立，$\ln X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$	$\prod_i X_i$ 仍为对数正态， $\ln\left(\prod_i X_i\right) \sim N\left(\sum_i \mu_i,\ \sum_i \sigma_i^2\right)$

推导要点：

- **商**的密度统一由 §5.2 公式 $f_{X/Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(yz, y)\,|y|\,\mathrm{d}y$ 得到（注意此处分母变量记为 y）。
- **乘积**的密度由 $f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(x, \dfrac{z}{x}\right)\dfrac{1}{|x|}\,\mathrm{d}x$ 得到。
- 对数正态之积可化为“取对数 $\Rightarrow$ 正态可加性”，是**乘积转化为和**的典型技巧。
- 柯西分布因 $\mathbb{E}|Z| = \infty$，故**期望不存在**，是大数定律的经典反例。

5 五、随机变量函数的分布与重要公式

5.1 一元随机变量函数 $Y = g(X)$

(1) 分布函数法（通用）：先求 $F_Y(y) = P(g(X) \le y)$，再求导 $f_Y(y) = F_Y'(y)$。
(2) 公式法（g 严格单调、可微）：设 $x = h(y)$ 为 $y = g(x)$ 的反函数，则

$$f_Y(y) = f_X\big(h(y)\big)\,\big|h'(y)\big|, \qquad y \in g(\text{值域}).$$

5.2 二维 $\to$ 一维：和、差、积、商的分布（连续型）

设 (X,Y) 联合密度 $f(x,y)$：

$$Z = X+Y:\quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,\,z-x)\,\mathrm{d}x \xrightarrow{X \perp\!\!\!\perp Y} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x \quad (\textbf{卷积公式}),$$

$$Z = Y-X:\quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,\,z+x)\,\mathrm{d}x,$$

$$Z = XY:\quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(x, \frac{z}{x}\right)\frac{1}{|x|}\,\mathrm{d}x,$$

$$Z = \frac{Y}{X}:\quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,\,zx)\,|x|\,\mathrm{d}x.$$

5.3 最大值与最小值（$X_1,\dots,X_n$ 相互独立）

$$M=\max_i X_i:\quad F_M(z)=\prod_{i=1}^{n}F_{X_i}(z);\qquad N=\min_i X_i:\quad F_N(z)=1-\prod_{i=1}^{n}\bigl[1-F_{X_i}(z)\bigr].$$

若同分布 F：$F_M(z)=[F(z)]^n$，$F_N(z)=1-[1-F(z)]^n$。

5.4 多维变量变换法（雅可比行列式法）

设 (X,Y) 密度 $f_{X,Y}(x,y)$，变换 $\begin{cases}U=g_1(X,Y)\\ V=g_2(X,Y)\end{cases}$ 一一对应，反函数 $x=x(u,v),\ y=y(u,v)$，则

$$f_{U,V}(u,v)=f_{X,Y}\bigl(x(u,v),\,y(u,v)\bigr)\,|J|,\qquad J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\[2mm] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}.$$

5.5 数字特征公式汇总

- $\mathbb{E}(aX+bY+c)=a\mathbb{E}X+b\mathbb{E}Y+c$（线性，无需独立）。
- $\mathbb{E}[g(X)]=\int g(x)f_X(x)\,\mathrm{d}x$（或 $\sum_k g(x_k)p_k$）。
- $\operatorname{Var}X=\mathbb{E}X^2-(\mathbb{E}X)^2\ge 0$。
- $\operatorname{Var}(aX+b)=a^2\operatorname{Var}X$。
- $\operatorname{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}(XY)-\mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y$。
- $\operatorname{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)]$。
- $\operatorname{Var}(X\pm Y)=\operatorname{Var}X+\operatorname{Var}Y\pm 2\operatorname{Cov}(X,Y)$。
- 若 $X\perp\!\!\!\perp Y$：$\mathbb{E}(XY)=\mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y$，$\operatorname{Cov}=0$，$\operatorname{Var}(X\pm Y)=\operatorname{Var}X+\operatorname{Var}Y$。
- 相关系数 $\rho_{XY}=\dfrac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}X}\sqrt{\operatorname{Var}Y}}\in[-1,1]$。
- $\operatorname{Var}\Bigl(\sum_i X_i\Bigr)=\sum_i\operatorname{Var}X_i+2\sum_{i<j}\operatorname{Cov}(X_i,X_j)$。
- **全期望**：$\mathbb{E}X=\mathbb{E}[\mathbb{E}(X\mid Y)]$。
- **全方差**：$\operatorname{Var}X=\mathbb{E}[\operatorname{Var}(X\mid Y)]+\operatorname{Var}[\mathbb{E}(X\mid Y)]$。

独立 $\Rightarrow$ 不相关（$\rho=0$），但不相关 $\not\Rightarrow$ 独立（二维正态分布是著名的例外：此时两者等价）。